2025

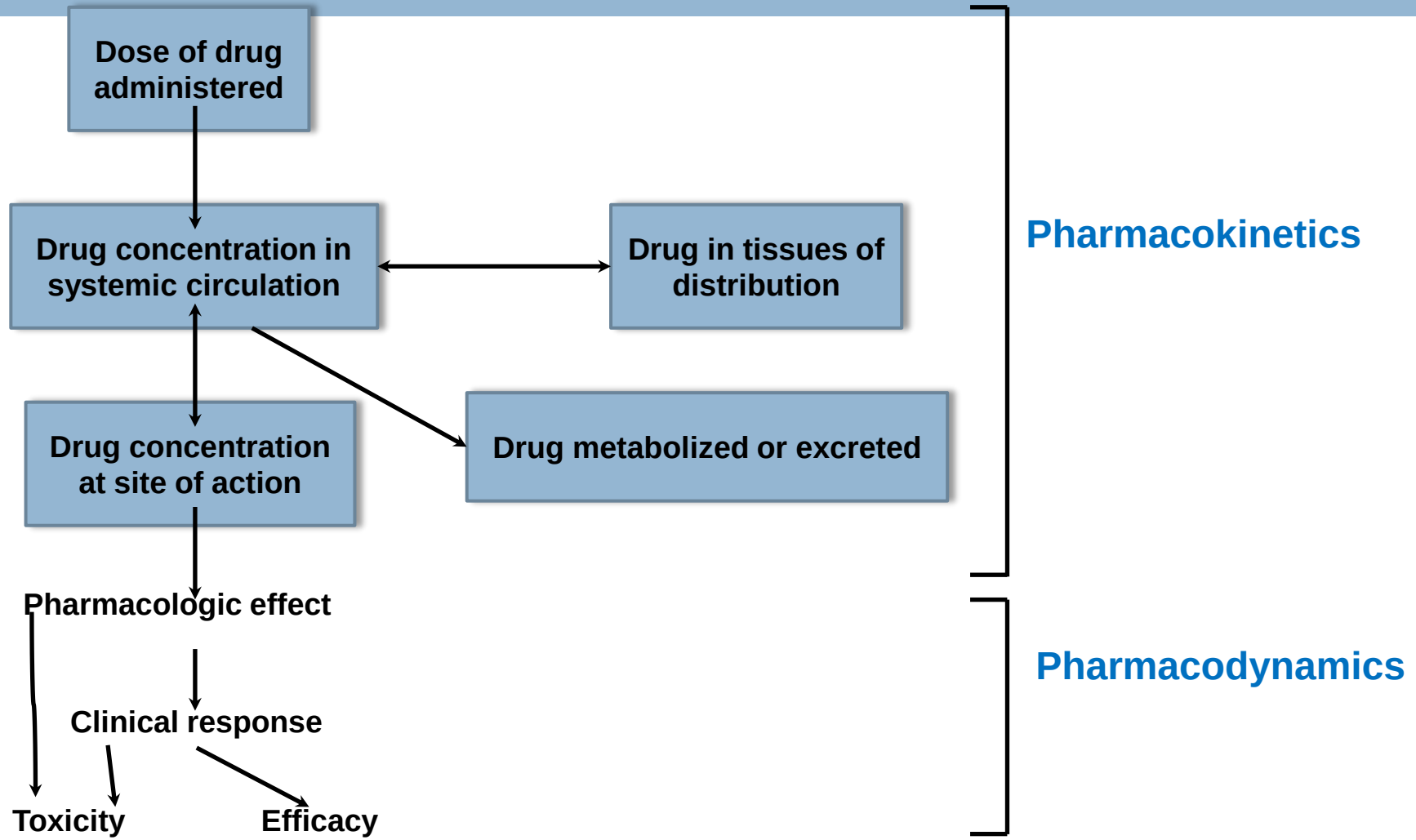
PHARMACOLOGY

Dental Pharmacology

What is pharmacology?

Pharmacology : the study of the effects of drugs on the function of living systems

Pharmakon (drug) + logos (science)



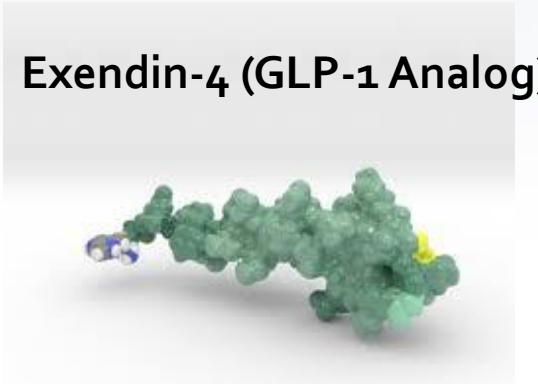
- Every drug is potentially toxic.
- The *only* difference between a beneficial drug and a poison is the way in which the agent is used.

약이란 무엇인가?

Drug : **a chemical applied to a physiological system that affect its function in a specific way**

Drug *vs* **Poison**





Histology

- **Paracelsus** (1493-1541): "All things are poison and nothing is without poison, only the dose permits something not to be poisonous."

- **Robert Boyle** : 17세기 중반 화학의 과학적 근거를 마련함.

  그러나 그의 저서 'A Collection of Choice Remedies (1692) ' 에서 조차도 concoctions of worm, dung, urine and the moss from a dead man's skull을 약용으로 기술

Physiology, pathology, chemistry의 기초가 세워진 후 약리학이 학문으로 인정됨

- 1858년, Virchow에 의한 cell theory 제안
- 1868년, 화학물질(chemicals)의 작용을 설명하는데 그 구조와의 관련성을 주장
- 1878년, Pasteur에 의하여 질병의 원인으로 bacteria 발견

Histology

- **약리학의 태동 전후에는 plant extract의 효과에 초점 ---> 화학의 발전으로 활성성분의 분리가능**
  - 1805년, Friedrich Sertürner : opium에서 morphine 정제
  - 이후로 구조가 밝혀지지 않아도 약리작용을 나타내는 데는 plant에 함유되는 chemical에 의한다는 설명이 확고해짐
  - 초기의 plant-derived drug : **quinine, digitalis, atropine, ephedrine, strychnine** 등
- **Rudolf Buchheim** : 1847년 Estonia에 처음으로 pharmacology institute를 설립. 최초의 약리학 교수
- Oswald Schmiedeberg (1838~1921): 현대약리학을 확립하고 전 세계에 전파
- John Abel (1857~1938): 미국 약리학의 아버지. 부신에서 epinephrine을 순수 분리

Histology

- Diethyl ether (16세기), N_2O (웃음개스, 1799년)가 합성되어 party용으로 사용. 마취제로서는 19세기 중반에 도입됨
- 1859년, **amyl nitrite** 합성; 첫 번째의 rational therapeutics 로서 협심증에 이용

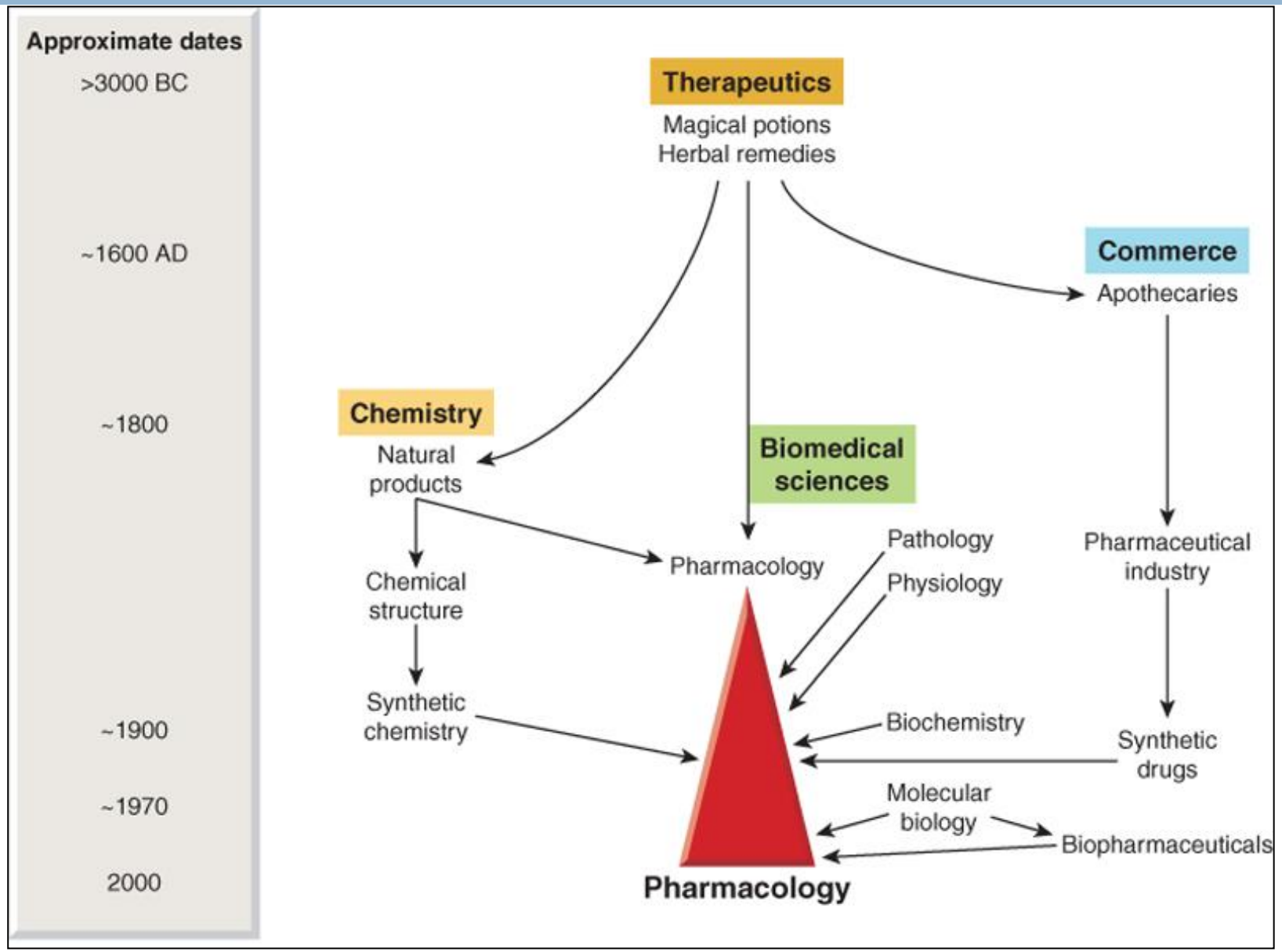
  이의 생리학적 효과 (physiological effect, 혈관확장)에 근거하여 약리작용을 설명, 현재에도 nitrovasodilator는 많이 이용되고 있음
- **Aspirin** : 1853년에 합성되었으나 약리학적 이용은 되지 않았고, 1899년 Bayer에서 상품화 크게 성공

Histology

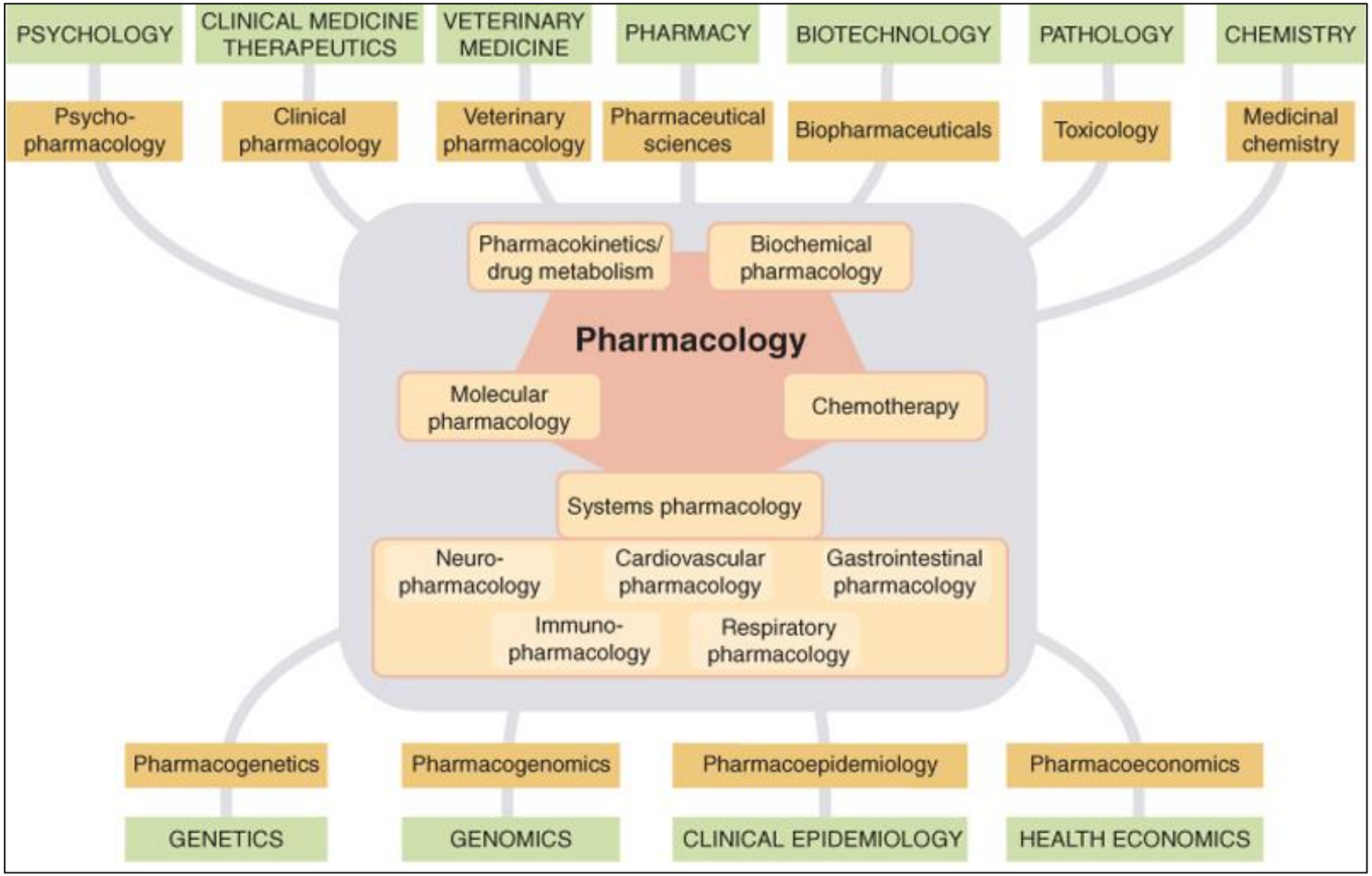
- 20세기에 들어서 합성화학의 도입이 제약산업의 혁명을 일으킴; barbiturate (1903), local anesthetics
- **Paul Ehrlich** (1909) ; 매독(syphilis)에 비소제가 유효함을 밝힘
  - antimicrobial chemotherapy의 시초
- **Gerhard Domagk** (1935) ; sulfonamides
- **Chain** and **Florey** (1939) ; penicillin
- 결핵치료제 streptomycin (Waksman) 등 화학요법제 생산
- 화학의 발전에 힘입어 많은 치료제 생산 --> 생리학 발전 (chemical mediator의 개념 도입) --> neurotransmitter, hormone, inflammatory mediator의 발견 --> chemical substance와 living system과의 interaction에 의한 작용임이 확실 (생리 약리가 공유)

Histology

- **John N Langley (1905);** Chemical mediator가 작용하는 living system의 부분을 receptor로서 개념 확립
- **Receptor** (Henry Dale은 자율신경계에서의 chemical transmission확립, James Black는 β수용체 및 H_2-receptor antagonist 발견)의 발견은 역으로 약물개발을 가속화
- 20세기초 생화학발전은 생체내 효소 및 biochemical pathway의 발견으로 약물효과에 대한 이해를 증폭시킴
- 현대의학은 치료의 main tool로서 주로 약에 의존 --> 그 외 surgery, diet, exercise, psychological treatment가 보조
- 합성물질의 한계에 이르러 천연물로부터의 치료제 개발 및 대체의학도 선보이고 있음

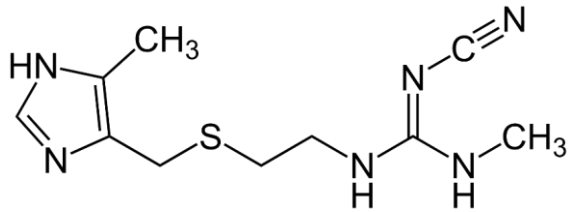


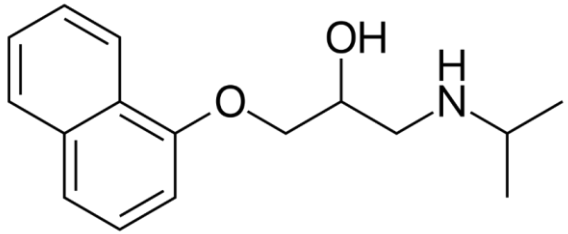
The development of pharmacology

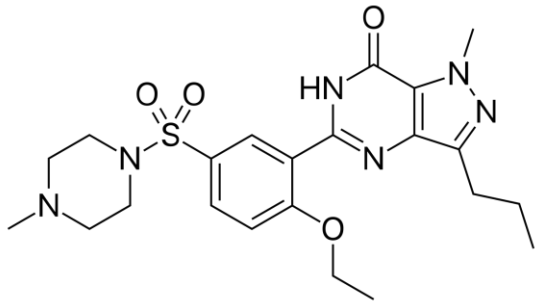


Pharmacology today with its various subdivisions. Interface disciplines (brown boxes) link pharmacology to other mainstream biomedical disciplines (green boxes).

약물의 명칭







기호명	SKF-92334	ICI-45520	
화학명	2-cyano-1-methyl-3-[2-(5-methylimidazolyl-4-methylthio)ethyl]guanidine	(±)-1-isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol	5-{2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
일반명	Cimetidine	Propranolol	Sildenafil
상품명	TAGAMET, ACILOC, ACINIL, CIMETIN, DYSPAMET, EDALENE, 시메티딘, 에취-투, 타가메트	INDERAL, ANGILOL, AVLOCARDYL, APSOLOL, BERKOLOL, INDOBLOC, 인데놀, 프라놀, 인데랄	Viagra, 팔팔, 누리그라